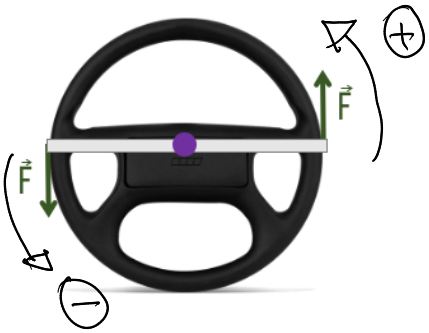
PROFESSOR FERRETTO

Momento Binário

MOMENTO BINÁRIO



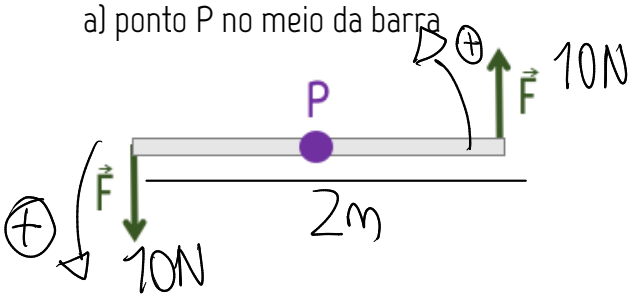
duas forças para o momento

$$M = M_{F_1} + M_{F_2}$$

Exercício

Sabendo que as forças aplicadas na barra possuem módulo igual a 10 N cada e que o comprimento da barra é igual a 2 m, calcule o momento resultante em relação ao ponto P.

a) ponto P no meio da barra

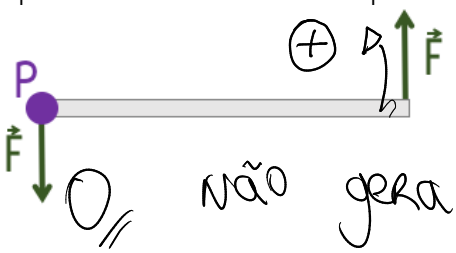


$M = 10 \cdot 1 \cdot \text{sen } 90° (1) = 10 \text{ N/m}$

$M = 10 \cdot 1 \cdot \text{sen } 90° (1) = 10 \text{ N/m}$

$M = 10 + 10 = 20 \text{N/m}$

b) ponto P na extremidade esquerda da barra

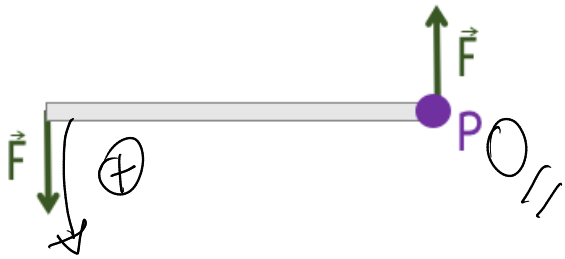


não gera momento

$M = 10 \cdot 2 \cdot \text{sen } 90° (1) = 20 \text{N/m}$

$M = 20 + 0 = 20 \text{N/m}$

c) ponto P na extremidade direita da barra



$M = 10 \cdot 2 \cdot \text{sen } 90° (1) = 20 \text{N/m}$

$M = 20 + 0 = 20 \text{N/m}$